

TD1 → S1 → Math → FC-L1

Ex 1:

\*  $f_1(x) = \sqrt{x^2 - 2}$

$x \in Df \Leftrightarrow \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 2 \geq 0\}$   
 $x^2 \geq 2 \Rightarrow x \geq \pm\sqrt{2}$

|           |           |             |            |           |
|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|
| $x$       | $-\infty$ | $-\sqrt{2}$ | $\sqrt{2}$ | $+\infty$ |
| $x^2 - 2$ | +         | 0           | 0          | +         |

$\Rightarrow Df_1 = ]-\infty; -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}; +\infty[$  : Symétrique

$f_1(-x) = \sqrt{(-x)^2 - 2} = \sqrt{x^2 - 2} = f_1(x)$

$\Rightarrow f_1$  est une fonction paire

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_1(x) = +\infty$

$\Rightarrow f_1$  n'est pas périodique

\*  $f_2(x) = -\sqrt{x - x^3}$

$x \in Df \Leftrightarrow \{x \in \mathbb{R} \mid x - x^3 \geq 0\}$   
 $x(1 - x^2) \geq 0 \Rightarrow x = 0 \text{ et } x \leq \pm 1$

|              |           |      |     |     |           |
|--------------|-----------|------|-----|-----|-----------|
| $x$          | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $+\infty$ |
| $x$          | -         | -    | 0   | +   | +         |
| $1 - x^2$    | -         | 0    | +   | +   | 0         |
| $x(1 - x^2)$ | +         | 0    | -   | 0   | +         |

$\Rightarrow Df_2 = ]-\infty; -1] \cup [0; 1]$  : N'est pas symétrique

$\Rightarrow f_2$  est ni paire, ni impaire

$Df_2$  n'est pas au voisinage de  $+\infty$

$\Rightarrow f_2$  n'est pas périodique



$$* f_3(x) = \sqrt{1+x+x^2} - \sqrt{1-x-x^2}$$

$$Df_3(x) = Dg(x) - Dh(x)$$

$$\Rightarrow Df_3 = Dg \cap Dh$$

$$x \in Dg \Leftrightarrow \{x \in \mathbb{R} \mid 1+x+x^2 \geq 0\}$$

$$\Delta = 1 - 4(1)(1) = -3 < 0$$

$$Dg = \mathbb{R} = ]-\infty; +\infty[$$

$$x \in Dh \Leftrightarrow \{x \in \mathbb{R} \mid 1-x-x^2 \geq 0\}$$

$$\Delta = 1 - 4(-1)(1) = 5$$

$$x_1 = \frac{+1-\sqrt{5}}{-2} = \frac{-1+\sqrt{5}}{2} ; x_2 = \frac{1+\sqrt{5}}{-2} = \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$$

$$Dh = \left[ \frac{-1-\sqrt{5}}{2} ; \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \right]$$

$$\Rightarrow Df_3 = \left[ \frac{-1-\sqrt{5}}{2} ; \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \right] \text{ N'est pas symétrique}$$

$\Rightarrow f_3$  est ni paire, ni impaire

$Df_3$  n'est pas au voisinage de  $+\infty$

$\Rightarrow f_3$  n'est pas périodique

$$* f_4(x) = \sqrt{1+x-x^2} - \sqrt{1-x-x^2}$$

$$f_4(x) = g(x) - h(x)$$

$$\Rightarrow Df_4 = Dg \cap Dh$$

$$x \in Dg \Leftrightarrow \{x \in \mathbb{R} \mid 1+x-x^2 \geq 0\}$$

$$\Delta = 1 - 4(-1)(1) = 5$$

$$x_1 = \frac{-1-\sqrt{5}}{-2} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} ; x_2 = \frac{-1+\sqrt{5}}{-2} = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

$$Dg = \left[ \frac{1-\sqrt{5}}{2} ; \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right]$$

$$x \in Dh \Leftrightarrow \{x \in \mathbb{R} \mid 1-x-x^2 \geq 0\}$$

$$\Delta = 1 - 4(-1)(1) = 5$$

$$x_1 = \frac{1-\sqrt{5}}{-2} = \frac{-1+\sqrt{5}}{2} ; x_2 = \frac{1+\sqrt{5}}{-2} = \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$$

$$Dh = \left[ \frac{-1-\sqrt{5}}{2} ; \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \right]$$



$$Df_4 = Dg \cap Dh = \left[ \frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right] \cap \left[ \frac{-1-\sqrt{5}}{2}, \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \right]$$

$$\Rightarrow Df_4 = \left[ \frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \right] : \text{Symétrique}$$

$$\begin{aligned} f_4(-x) &= \sqrt{1-x-(-x)^2} - \sqrt{1+x-(-x)^2} \\ &= -\sqrt{1+x-x^2} + \sqrt{1-x-x^2} \\ &= -(\sqrt{1+x-x^2} - \sqrt{1-x-x^2}) = -f_4(x) \end{aligned}$$

$\Rightarrow f_4$  est impaire

$Df_4$  n'est pas au voisinage de  $+\infty$

$\Rightarrow f_4$  n'est pas périodique

$$* f_5(x) = \sqrt{x-2\sqrt{x-1}} + \sqrt{x+2\sqrt{x-1}}$$

$$x \in Df_5 \Leftrightarrow \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x-1 \geq 0; x+2\sqrt{x-1} \geq 0 \text{ et } x-2\sqrt{x-1} \geq 0 \right\}$$

$$+ \Rightarrow x \geq 1$$

$$+ x \geq -2\sqrt{x-1} \Rightarrow x \geq 1$$

$$\begin{aligned} + x &\geq 2\sqrt{x-1} \Rightarrow x^2 \geq 4(x-1) \Rightarrow x^2 - 4x + 4 \geq 0 \\ &\Rightarrow (x-2)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow Df_5 = [1; +\infty[ : \text{N'est pas symétrique}$$

$\Rightarrow f_5$  est ni paire, ni impaire

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_5(x) = +\infty$$

$\Rightarrow f_5$  n'est pas périodique

$$* f_6(x) = \sqrt{\sin(2x)}$$

$$x \in Df_6 \Leftrightarrow \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \sin(2x) \geq 0 \right\}$$

$$2k\pi \leq 2x \leq 2k\pi + \pi$$

$$\Rightarrow k\pi \leq x \leq k\pi + \frac{\pi}{2} \quad \text{avec } k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow Df_6 = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ k\pi, k\pi + \frac{\pi}{2} \right] : \text{N'est pas symétrique}$$



⇒  $f_6$  est ni paire, ni impaire

Periodicité :

$$f_6(x+\pi) = \sqrt{\sin(2(x+\pi))} = \sqrt{\sin(2x+2\pi)} = \sqrt{\sin(2x)} = f_6(x)$$

⇒  $f_6$  est périodique de période  $T=\pi$

\*  $f_7(x) = \sqrt{1+\cos(x)}$

$$x \in D_f \Leftrightarrow \{x \in \mathbb{R} \mid 1+\cos(x) \geq 0\}$$
$$\Rightarrow \cos(x) \geq -1 \quad \checkmark$$

⇒  $D_{f_7} = \mathbb{R} = ]-\infty; +\infty[$  : Symétrique

$$f_7(-x) = \sqrt{1+\cos(-x)} = \sqrt{1+\cos(x)} = f_7(x)$$

⇒  $f_7$  est une fonction <sup>الوطنى لطيفة</sup> paire

$$f_7(x+2\pi) = \sqrt{1+\cos(x+2\pi)} = \sqrt{1+\cos(x)} = f_7(x)$$

⇒  $f_7$  est périodique de période  $T=2\pi$

\*  $f_8(x) = \cos(\sqrt{x})$

$$x \in D_f \Leftrightarrow \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$$

⇒  $D_f = [0; +\infty[$  : N'est pas symétrique

⇒  $f_8$  est ni paire, ni impaire

⇒  $f_8$  n'est pas périodique

\*  $f_9(x) = \ln(\tan(x))$

$$x \in D_f \Leftrightarrow \{x \in \mathbb{R} \mid \tan(x) > 0\}$$

$$\Rightarrow k\pi < x < k\pi + \frac{\pi}{2}$$

⇒  $D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} ]k\pi, k\pi + \frac{\pi}{2}[$  : N'est pas ~~périodique~~ symétrique

⇒  $f_9$  est ni paire, ni impaire

$$f_9(x+\pi) = \ln(\tan(x+\pi)) = \ln(\tan(x)) = f_9(x)$$

⇒  $f_9$  est périodique de période  $T=\pi$ .



$$* f_{10}(x) = \ln\left(\frac{x^2+2}{2-x}\right)$$

$$x \in D_f \Leftrightarrow \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{x^2+2}{2-x} > 0 \text{ et } 2-x \neq 0 \right\}$$

$$- x+2=0 \Rightarrow x=-2$$

$$- 2-x=0 \Rightarrow x=2$$

| x                 | $-\infty$ | -2 | 2 | $+\infty$ |
|-------------------|-----------|----|---|-----------|
| $x+2$             | -         | 0  | + | +         |
| $2-x$             | +         | +  | 0 | -         |
| $\frac{x+2}{2-x}$ | -         | 0  | + | -         |

$\Rightarrow D_f = ]-2; 2[$  : Symétrique

$$f_{10}(-x) = \ln\left(\frac{-x^2+2}{2-(-x)}\right) = \ln(2-x) - \ln(x+2)$$

$$= -(\ln(x+2) - \ln(2-x)) = -\ln\left(\frac{x+2}{2-x}\right) = -f_{10}(x)$$

$\Rightarrow f_{10}$  est une fonction impaire

$\Rightarrow$  Elle n'est pas périodique, car  $D_{f_{10}}$  n'est pas au  $v(+\infty)$

$$* f_{11}(x) = \ln\left(\frac{x^2+3x+2}{x^2+3x-4}\right)$$

$$x \in D_f \Leftrightarrow \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{x^2+3x+2}{x^2+3x-4} > 0 \text{ et } x^2+3x-4 \neq 0 \right\}$$

$$- x^2+3x+2=0$$

$$\Delta = 9-4(1)(2) = 1$$

$$- x^2+3x-4=0$$

$$\Delta = 9-4(1)(-4) = 9+16 = 25$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{-3-1}{2} = -2; & x_2 = \frac{-3+1}{2} = -1 \\ x_1 = \frac{-3-5}{2} = -4; & x_2 = \frac{-3+5}{2} = 1 \end{cases}$$

| x                           | $-\infty$ | -4 | -2 | -1 | 1 | $+\infty$ |
|-----------------------------|-----------|----|----|----|---|-----------|
| $x^2+3x+2$                  | +         | +  | 0  | -  | 0 | +         |
| $x^2+3x-4$                  | +         | 0  | -  | -  | - | 0         |
| $\frac{x^2+3x+2}{x^2+3x-4}$ | +         | +  | -  | 0  | + | +         |

$\Rightarrow D_f = ]-\infty; -4[ \cup ]-2; -1[ \cup ]1; +\infty[$  : N'est pas symétrique

$\Rightarrow f_{11}$  est ni paire, ni impaire, elle n'est pas périodique



## Ex 2:

Supposons qu'il existe une fonction  $f$  tels que :

- \*  $f$  non constante
- \*  $f$  periodique
- \*  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$

- \*  $f$  non constante  $\Rightarrow \exists a \text{ et } b : f(a) \neq f(b)$
- \*  $f$  periodique de periode  $T \Rightarrow \begin{cases} f(a+nT) = f(a) \\ f(b+nT) = f(b) \end{cases}$

Posons :  $\begin{cases} x_n = a + nT \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty \\ y_n = b + nT \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty \end{cases}$

\*  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \Rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x_n) = l \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(y_n) = l \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(a+nT) = l \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(b+nT) = l \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(a) = l \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(b) = l \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(a) = l \\ f(b) = l \end{cases} \Rightarrow f(a) = f(b)$

Contradiction avec  $f(a) \neq f(b)$

Donc, toute fonction periodique et non constante n'admet pas de limite en  $+\infty$ .

## Ex 3:

1)

~~$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$~~

~~$\forall \varepsilon > 0, |x^2 - 0| \leq \frac{\varepsilon}{4} \Rightarrow |x^2| \leq \frac{\varepsilon}{4}$~~

~~Soit  $\varepsilon > 0$ , Posons  $M_\varepsilon = \sqrt{\varepsilon}$~~

~~$|x| \leq M_\varepsilon \Rightarrow |x| \leq \sqrt{\varepsilon} \Rightarrow |x^2| \leq \varepsilon \Rightarrow |x^2| \leq \varepsilon$~~



Ex 3 :

1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$$

$$\forall \varepsilon > 0; \exists \eta_\varepsilon > 0 : |x - 0| \leq \eta_\varepsilon \Rightarrow |x^2 - 0| \leq \varepsilon$$

Soit  $\varepsilon > 0$  ; Posons :  $\eta_\varepsilon = \sqrt{\varepsilon}$

$$|x - 0| \leq \eta_\varepsilon \Rightarrow |x - 0| \leq \sqrt{\varepsilon} \Rightarrow |x| \leq \sqrt{\varepsilon} \Rightarrow |x^2| \leq \varepsilon$$

$$\Rightarrow |x^2 - 0| \leq \varepsilon$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$$

2)

$$\lim_{x \rightarrow 1} (5x - 3) = 2$$

$$\forall \varepsilon > 0; \exists \eta_\varepsilon > 0 : |x - 1| \leq \eta_\varepsilon \Rightarrow |(5x - 3) - 2| \leq \varepsilon$$

Soit  $\varepsilon > 0$  ; Posons :  $\eta_\varepsilon = \frac{\varepsilon}{5}$

$$|x - 1| \leq \eta_\varepsilon \Rightarrow |x - 1| \leq \frac{\varepsilon}{5} \Rightarrow 5|x - 1| \leq \varepsilon \Rightarrow |5x - 5| \leq \varepsilon$$

$$\Rightarrow |5x - 3 - 2| \leq \varepsilon \Rightarrow |(5x - 3) - 2| \leq \varepsilon$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} (5x - 3) = 2$$

3)

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = -2$$

$$\forall \varepsilon > 0; \exists \eta_\varepsilon > 0 : |x + 1| \leq \eta_\varepsilon \Rightarrow \left| \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} + 2 \right| \leq \varepsilon$$

Soit  $\varepsilon > 0$  ; Posons :  $\eta_\varepsilon = \varepsilon$

$$|x + 1| \leq \eta_\varepsilon \Rightarrow |x + 1| \leq \varepsilon \Rightarrow |x - 1 + 2| \leq \varepsilon \Rightarrow \left| \frac{(x-1)(x+1)}{x+1} + 2 \right| \leq \varepsilon$$

$$\Rightarrow \left| \frac{x^2 - 1}{x + 1} + 2 \right| \leq \varepsilon$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1} = -2$$

4)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x^2+2x+5} = 0$$

$$\forall \varepsilon > 0; \exists A_\varepsilon > 0 : x \geq A_\varepsilon \Rightarrow \left| \frac{x+1}{x^2+2x+5} - 0 \right| \leq \varepsilon$$

Soit  $\varepsilon > 0$

Si  $\frac{1}{\varepsilon} - 1 > 0$  ; On pose  $A_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon} - 1$

Si non ; On pose  $A_\varepsilon = 2$



$$x \geq A_\varepsilon \Rightarrow x \geq \frac{1}{\varepsilon} - 1 \Rightarrow x + 1 \geq \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow \frac{1}{|x+1|} \leq \varepsilon$$

$$\Rightarrow \frac{|x+1|}{|(x+1)^2|} \leq \varepsilon$$

On sait que  $(x+1)^2 + 4 \geq (x+1)^2$

Donc  $\frac{1}{(x+1)^2 + 4} \leq \frac{1}{(x+1)^2}$

$$\Rightarrow \frac{|x+1|}{(x+1)^2 + 4} \leq \frac{|x+1|}{(x+1)^2} \leq \varepsilon$$

$$\Rightarrow \frac{|x+1|}{(x+1)^2 + 4} \leq \varepsilon \Rightarrow \left| \frac{x+1}{x^2 + 2x + 1 + 4} \right| \leq \varepsilon \Rightarrow \left| \frac{x+1}{x^2 + 2x + 5} \right| \leq \varepsilon$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x^2 + 2x + 5} = 0$$

Ex 4 :

Montrons  $f(x)$  que  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  n'existe pas

1)  $f(x) = \frac{x^2 + 2|x|}{x}$

On a :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 - 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x - 2 = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 + 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x + 2 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$$

Donc n'admet pas une limite en 0.



2)  $f(x) = \cos\left(\frac{1}{x}\right)$

On pose :  $\begin{cases} \frac{1}{x_n} = 2\pi n \Rightarrow x_n = \frac{1}{2\pi n} \\ \frac{1}{y_n} = \frac{\pi}{2} + 2\pi n \Rightarrow y_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n} \end{cases}$

$f(x_n) = \cos\left(\frac{1}{x_n}\right) = \cos(2\pi n) = 1$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = 1$

#

$f(y_n) = \cos\left(\frac{1}{y_n}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right) = 0$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(y_n) = 0$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) \neq \lim_{n \rightarrow +\infty} f(y_n)$

Donc  $f(x)$  n'admet pas une limite en 0

Ex 5 :

Calcul des limites :

1)  $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

On a :  $-1 \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1 \Rightarrow -|x| \leq x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq |x|$

D'après  $\Rightarrow 0 \leq x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 0$

D'après le theoreme de Gendarme

On a :

$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$



2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \frac{\sin(x)}{\sqrt{x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x})(\sqrt{x}) \sin(x)}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{x}) \sin(x) = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin(x)}{\sqrt{x}} = 0$$

3)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{(x-a)(x-b)(x-c)} - x \quad (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$$

On a :

$$\begin{cases} A^3 - B^3 = (A-B)(A^2 + AB + B^2) \\ A-B = \frac{A^3 - B^3}{A^2 + AB + B^2} \end{cases}$$

On pose :

$$\begin{aligned} A &= \sqrt[3]{(x-a)(x-b)(x-c)} \\ B &= x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A^3 - B^3 &= (x-a)(x-b)(x-c) - x^3 \\ &= x^3 \left(1 - \frac{a}{x}\right) \left(1 - \frac{b}{x}\right) \left(1 - \frac{c}{x}\right) - x^3 \\ &= x^3 \left( \left(1 - \frac{b}{x} - \frac{a}{x} + \frac{ab}{x^2}\right) \left(1 - \frac{c}{x} - 1\right) \right) \\ &= x^3 \left( x - \frac{c}{x} - \frac{b}{x} + \frac{bc}{x^2} - \frac{a}{x} + \frac{ac}{x^2} + \frac{ab}{x^2} + \frac{abc}{x^3} - 1 \right) \\ &= x^2 \left( -c - b + \frac{bc}{x} - a + \frac{ac}{x} + \frac{ab}{x} + \frac{abc}{x^2} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A^2 + AB + B^2 &= ((x-a)(x-b)(x-c))^{\frac{2}{3}} + x((x-a)(x-b)(x-c))^{\frac{1}{3}} + x^2 \\ &= \left( x^3 \left(1 - \frac{a}{x}\right) \left(1 - \frac{b}{x}\right) \left(1 - \frac{c}{x}\right) \right)^{\frac{2}{3}} + x \left( x^3 \left(1 - \frac{a}{x}\right) \left(1 - \frac{b}{x}\right) \left(1 - \frac{c}{x}\right) \right)^{\frac{1}{3}} + x^2 \end{aligned}$$

On pose

$$C = \left(1 - \frac{a}{x}\right) \left(1 - \frac{b}{x}\right) \left(1 - \frac{c}{x}\right)$$

$$\Rightarrow A^2 + AB + B^2 =$$

$$x^2 C^{\frac{2}{3}} + x^2 C^{\frac{1}{3}} + x^2$$

$$\Rightarrow A^2 + AB + B^2 = x^2 (C^{\frac{2}{3}} + C^{\frac{1}{3}} + 1)$$



AB

$$A - B = \frac{-a - b - c + \frac{ab}{x} + \frac{ac}{x} + \frac{bc}{x} + \frac{abc}{x^2}}{c^{2/3} + c^{1/3} + 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (A - B) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{(x-a)(x-b)(x-c)} - x$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} C = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{a}{x}\right) \left(1 - \frac{b}{x}\right) \left(1 - \frac{c}{x}\right) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (A - B) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-a - b - c + \frac{ab}{x} + \frac{ac}{x} + \frac{bc}{x} + \frac{abc}{x^2}}{c^{2/3} + c^{1/3} + 1}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-a - b - c}{3}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{(x-a)(x-b)(x-c)} - x = \frac{-(a+b+c)}{3}$$

4)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x^2+1} - 1}{x^2}$$

On a :

$$A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$$

$$A - B = \frac{A^3 - B^3}{A^2 + AB + B^2}$$

On pose :

$$A = \sqrt[3]{x^2+1} \quad \text{et} \quad B = 1$$

$$A - B = \sqrt[3]{x^2+1} - 1 = \frac{x^2+1-1}{(x^2+1)^{2/3} + (x^2+1)^{1/3} + 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x^2+1} - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(x^2+1)^{2/3} + (x^2+1)^{1/3} + 1} = \frac{1}{1+1+1}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x^2+1} - 1}{x^2} = \frac{1}{3}$$



5)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x})(\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} + \sqrt{x})}{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} + \sqrt{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sqrt{x + \sqrt{x}} - x}{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} + \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x(1 + \frac{\sqrt{x}}{x})}}{\sqrt{x}(1 + \sqrt{\frac{x + \sqrt{x}}{x^2}} + 1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1 + \frac{\sqrt{x}}{x}}}{\sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x} + \frac{1}{x\sqrt{x}}}} + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{x\sqrt{x}}}}{\sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x} + \frac{1}{x\sqrt{x}}}} + 1} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x} = \frac{1}{2}$$

6)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^m} - \sqrt{1-x^m}}{x^n} \quad (n, m) \in \mathbb{N}^*$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x^m) - (1-x^m)}{x^n(\sqrt{1+x^m} + \sqrt{1-x^m})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^m}{x^n(\sqrt{1+x^m} + \sqrt{1-x^m})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^m}{x^n(\sqrt{1+x^m} + \sqrt{1-x^m})}$$

\* Si  $n = m$ 

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^m}{x^n(\sqrt{1+x^m} + \sqrt{1-x^m})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^m}{x^m(\sqrt{1+x^m} + \sqrt{1-x^m})} = \frac{2}{2} = 1$$

\* Si  $m > n \Rightarrow m - n > 0$ 

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^m}{x^n(\sqrt{1+x^m} + \sqrt{1-x^m})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^{m-n}}{\sqrt{1+x^m} + \sqrt{1-x^m}} = \frac{0}{2} = 0$$

\* Si  $n > m \Rightarrow n - m > 0$ 

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x^{n-m}(\sqrt{1+x^m} + \sqrt{1-x^m})} = \frac{2}{0} = +\infty$$



On pose :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^m} - \sqrt{1-x^m}}{x^n} = V$$

Si  $n \leq m$   $V = 1$

Si  $m > n$   $V = 0$

Si  $n > m$   $V = \infty$

TD2  $\rightarrow$  SI  $\rightarrow$  Math  $\rightarrow$  FC - L1

Ex 1 :

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)^2 & \text{Si } x < -2 \rightarrow ]-\infty, -2[ \\ a & \text{Si } x = -2 \\ (2x+b)^2 & \text{Si } x > -2 \rightarrow ]-2, +\infty[ \end{cases}$$

Sur  $] -\infty, -2[ \cup ] -2, +\infty[$   $f$  est définie comme un polynôme donc  $f$  est continue sur  $] -\infty, -2[ \cup ] -2, +\infty[$   
 Donc pour que  $f$  soit continue sur  $\mathbb{R}$ , elle doit être continue en  $-2$  ; c-à-d :

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2} f(x) = f(-2)$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -2^-} (x-1)^2 = \lim_{x \rightarrow -2^+} (2x+b)^2 = a$$

$$\Rightarrow 9 = (-4+b)^2 = a$$

$$a = 9$$

$$(-4+b)^2 = 9 \Rightarrow -4+b = \pm\sqrt{9} \Rightarrow b = -1 \text{ ou } b = 7$$

$f$  est continue en  $\mathbb{R}$  Si :

$$\begin{cases} a = 9 \text{ et } b = 7 \\ \text{ou} \\ a = 9 \text{ et } b = -1 \end{cases}$$



Ex 2 :

$f: [0; 1] \rightarrow [0; 1]$  Continue  
 $\forall x \in [0; 1]$  on a:  $f(x) \in [0; 1]$

Montrons

$\exists a \in [0; 1]: f(a) = a \Rightarrow f(a) - a = 0$

Posons :

$$g(x) = f(x) - x$$

$g$  est continue et :

$$g(0) = f(0) - 0 = f(0) \geq 0$$

$$g(1) = f(1) - 1 \leq 0 \text{ (car } f(1) \leq 1)$$

$$g(0) \times g(1) \leq 0$$

Donc d'après le théorème de Bolzano  $\exists a \in [0; 1]:$

$$g(a) = 0 \Rightarrow f(a) - a = 0 \Rightarrow f(a) = a$$

Ex 3 :

a)

$$f(x) = \sin(x) \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$D_f = \mathbb{R} - \{0\}$$

+ Prolongement de  $f$  en 0 :

On a :

$$-1 \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1 \Rightarrow -|\sin(x)| \leq \sin(x) \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq |\sin(x)|$$

$$\Rightarrow 0 \leq f(x) \leq 0$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

Donc  $f$  est prolongeable par continuité sur  $\mathbb{R}$  et

On a :

$$g(x) = \begin{cases} \sin x \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$



b)

$$f(x) = \frac{1}{1-x} - \frac{2}{1-x^2}$$

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$$

+

Prolongement de  $f$  en  $-1$ 
 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \infty$  ; donc  $f$  n'est pas prolongeable en  $-1$ 

+

Prolongement de  $f$  en  $1$ 

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{1+x}{1-x^2} - \frac{2}{1-x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(1+x)(1-x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(1-x)}{(1-x)(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{1+x} = -\frac{1}{2}$$

Donc  $f$  est prolongeable par continuité sur  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$  et on a :

$$g(x) = \frac{-1}{1+x}$$

Ex 4 :

a)

$$f(x) = \begin{cases} \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{Si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$D_f = \mathbb{R}$$

\* Domaine de continuité de  $f$  sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ •  $\sin x$  est continue sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ •  $(1/x)$  est continue sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 

Donc sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ,  $f$  est définie comme composée de deux fonctions continues, donc elle est continue sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$



continuité  
 \* Continuité de  $f$  en 0  
 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

Cette limite n'existe pas, donc  $f$  n'est pas continue en 0.

Conclusion:  $D_c = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

\* Domaine de dérivabilité de  $f$  sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

Sur ce domaine,  $f$  est définie comme composée de deux fonctions dérivables, donc  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

\* Dérivabilité de  $f$  en 0

Comme  $f$  n'est pas continue en 0, alors elle n'est pas dérivable en 0.

Conclusion:  $D_d = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

b)

$$f(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$D_f = \mathbb{R}$$

\* Domaine de continuité de  $f$  sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

- $x$  est continue sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$
- $\sin(x)$  est continue sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$
- $\frac{1}{x}$  est continue sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

Donc sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ,  $f$  est continue définie comme produit et composée de trois fonctions continues, donc elle est continue sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$



\* Continuité de  $f$  en 0

On a :

$$-1 \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1$$

$$-|x| \leq |x \sin\left(\frac{1}{x}\right)| \leq |x|$$

$$\Rightarrow -|x| \leq f(x) \leq |x|$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$$

$f$  est continue en 0

Conclusion :

$$D_c = \mathbb{R}$$

\* Domaine de dérivabilité de  $f$  sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

Sur ce domaine,  $f$  est définie comme produit et composée des fonctions dérivables, donc  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ .

\* Dérivabilité de  $f$  en 0

On a :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

Cette limite n'existe pas, donc  $f$  n'est dérivable en 0

Conclusion :

$$D_d = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

c)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$D_f = \mathbb{R}$$



\* Domaine de continuité de  $f$  sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

•  $x^2$  est continue en  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

•  $\sin(x)$  est continue en  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

•  $\frac{1}{x}$  est continue en  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

Donc sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ,  $f$  est définie comme produit et composée de trois fonctions continues, donc elle est continue sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

\* Continuité de  $f$  en 0

On a :

$$-1 \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1$$

$$-|x^2| \leq x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq |x^2|$$

$$-|x^2| \leq f(x) \leq |x^2|$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$$

$f$  est continue en 0

Conclusion :

$D_c = \mathbb{R}$

\* Domaine de dérivabilité de  $f$  sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

Sur ce domaine,  $f$  est définie comme produit et composée des fonctions dérivables, donc  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

\* Dérivabilité de  $f$  en 0

On a :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

On aît que :  $0 \leq x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 0$



$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} x \sin(x) = 0$$

Conclusion

Donc  $f$  est dérivable en  $\mathbb{R}$

$$d) f(x) = \begin{cases} x \sin(x) \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$Df = \mathbb{R}$$

\* Domaine de continuité de  $f$  sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

•  $x$  est continue sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

•  $\sin(x)$  et  $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$  sont continues sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

•  $\frac{1}{x}$  est continue sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

Comme  $f$  est définie comme produit est composé de 4 fonctions continues sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ , elle est continue sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

\* Continuité de  $f$  en 0

on a :

$$-1 \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1$$

$$\Rightarrow -\sin(x) \leq \sin(x) \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq \sin(x)$$

$$\Rightarrow -x \sin(x) \leq x \sin(x) \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq x \sin(x)$$

$$\Rightarrow 0 \leq f(x) \leq 0$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$$

$f$  est continue en 0

Conclusion :

$$D_c = \mathbb{R}$$



\* Domaine de derivabilité de  $f$  sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

Sur ce domaine,  $f$  est définie comme produit et composée de 4 fonctions derivables, donc  $f$  est derivable en  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

\* Derivabilité de  $f$  en 0

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin(x) \sin(\frac{1}{x}) - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) \sin(\frac{1}{x})$$

On a :  $-\sin(x) \leq \sin(x) \sin(\frac{1}{x}) \leq \sin(x)$

D'après TG :  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin(x) \sin(\frac{1}{x}) - 0}{x - 0} = 0 = f'(0)$

Conclusion :  $f$  est derivable en 0

Ex 5 :

\*  $f_1(x)$

$$f_1(x) = \cos^5(3x^3 - 1)$$

$$f_1'(x) = 5x^2 \sin$$

$$5(-9x^2 \sin(3x^3 - 1) \cos^4(3x^3 - 1))$$

$$f_1'(x) = -45x^2 \sin(3x^3 - 1) \cos^4(3x^3 - 1)$$

\*  $f_2(x)$

$$f_2(x) = \frac{2}{\sqrt{2+x^2}}$$

$$f_2'(x) = \frac{-2(\frac{x}{\sqrt{2+x^2}})}{2+x^2} = \frac{-2x}{(2+x^2)\sqrt{2+x^2}}$$

$$f_2'(x) = \frac{-2x}{(2+x^2)\sqrt{2+x^2}}$$



\*  $f_3(x)$

$$f_3(x) = \ln(2 + \sin(x^2 - 1))$$

$$f_3'(x) = \frac{2x \cdot \cos(x^2 - 1) + 0}{2 + \sin(x^2 - 1)}$$

$$\Rightarrow f_3'(x) = \frac{2x \cos(x^2 - 1)}{2 + \sin(x^2 - 1)}$$

Ex 6 :

1- Dérivée n-ième :

1-

$$f_1(x) = \frac{1}{1-x}$$

$$f_1^{(1)}(x) = \frac{0(1-x)^0 - 1(-1)(1-x)^{-1}}{(1-x)^2} = \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$f_1^{(2)}(x) = \frac{0(1-x)^1 - 2(-1)(1-x)^{-2}}{(1-x)^3} = \frac{2 \times 1}{(1-x)^3}$$

$$f_1^{(3)}(x) = \frac{0(1-x)^2 - (3)(2 \times 1)(1-x)^{-3}}{(1-x)^4} = \frac{3 \times 2 \times 1}{(1-x)^4}$$

$$f_1^{(n)}(x) = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$$

\* Montrons par récurrence que :  $f_1^{(n)}(x) = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$

- Pour  $n=1$

$$f_1^{(1)}(x) = \frac{1!}{(1-x)^{1+1}} = \frac{1}{(1-x)^2} : \text{Vrai "}$$

- Supposons que :  $f_1^{(n)}(x) = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$

- Montrons que :

$$f_1^{(n+1)}(x) = \frac{(n+1)!}{(1-x)^{(n+1)+1}}$$



On a:

$$f_1^{(n+1)}(x) = (f_1^{(n)}(x))' = \left( \frac{n!}{(1-x)^{n+1}} \right)'$$

$$= \frac{0 \times (1-x)^{n+1} - (n+1)(-1)(1-x)^{n+1-1} (n!)}{(1-x)^{(n+1)2}} = \frac{n! (n+1) (1-x)^n}{(1-x)^{n+2} (1-x)^n}$$

$$= \frac{(n+1)!}{(1-x)^{(n+1)+1}} \quad \checkmark \quad \text{Done} \quad f_1^{(n)}(x) = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$$

2-

$$f_2(x) = \frac{1}{1-x^2}$$

$$\frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{(1-x)(1+x)} = \frac{A}{1-x} + \frac{B}{1+x} = \frac{A(1+x) + B(1-x)}{1-x^2}$$

$$= \frac{A+B + (A-B)x}{1-x^2}$$

$$\begin{cases} A+B=1 & \textcircled{1} \\ A-B=0 & \textcircled{2} \end{cases} \quad \begin{matrix} \textcircled{1} \rightarrow A=B \\ \textcircled{2} \rightarrow A=B=\frac{1}{2} \end{matrix}$$

$$f_2(x) = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} \right) = \frac{1}{2} (g(x) + h(x))$$

$$f_2^{(n)}(x) = \frac{1}{2} (g^{(n)}(x) + h^{(n)}(x))$$

$$\Rightarrow f_2^{(n)}(x) = \frac{1}{2} \left( \frac{n!}{(1-x)^{n+1}} + \frac{(-1)^n n!}{(1+x)^{n+1}} \right)$$

3-

$$f_3(x) = (x^2+1)e^{2x}$$

Posons:

$$g(x) = x^2+1 \quad \text{et} \quad h(x) = e^{2x}$$

$$f_3^{(n)}(x) = (g(x) \cdot h(x))^{(n)}$$

$$= \sum_{k=0}^n C_n^k g^{(k)}(x) h^{(n-k)}(x)$$

$$= C_n^0 g^{(n)}(x) h^{(0)}(x) + C_n^1 g^{(1)}(x) h^{(n-1)}(x) + C_n^2 g^{(2)}(x) h^{(n-2)}(x) + 0$$



$$\Rightarrow f_3^{(n)}(x) =$$

$$\begin{aligned} & C_n^0 (x^2+1)^0 (e^{2x})^{(n)} + C_n^1 (x^2+1)^{(1)} (e^{2x})^{(n-1)} + C_n^2 (x^2+1)^{(2)} (e^{2x})^{(n-2)} \\ &= (x^2+1) 2^n e^{2x} + 2nx (2^{n-1}) e^{2x} + \frac{n(n-1)}{2} (2) (2^{n-2}) e^{2x} \\ &= (x^2+1) 2^n e^{2x} + nx 2^n e^{2x} + \frac{n(n-1)}{4} (2^n) e^{2x} \end{aligned}$$

$$f_3^{(n)}(x) = (x^2+1+nx + \frac{n(n-1)}{4}) 2^n e^{2x}$$

4-

$$f_4(x) = \cos(x) e^x$$

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

$$\cos x = \operatorname{Re}(e^{ix})$$

$$\Rightarrow f_4(x) = \operatorname{Re}(e^{-ix} e^x)$$

$$= \operatorname{Re}(e^{(1-i)x})$$

$$f_4^{(n)}(x) = \operatorname{Re}((1-i)^n e^{(1-i)x})$$

$$= \operatorname{Re}((\sqrt{2} e^{-i\pi/4})^n e^x e^{-ix})$$

$$= \sqrt{2}^n e^x \operatorname{Re}(e^{i(x + \frac{n\pi}{4})})$$

$$\Rightarrow f_4^{(n)}(x) = \sqrt{2}^n e^x \cos(x + \frac{n\pi}{4})$$

5-

$$f_5(x) = x^2 (1+x)^n$$

$$= g(x) \cdot h(x)$$

$$f_5^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n C_n^k g^{(k)}(x) h^{(n-k)}(x)$$

$$\begin{array}{l} x^2 \\ \downarrow \\ 2x \\ \downarrow \\ 2 \\ \downarrow \\ 0 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} (1+x)^n \\ + \\ n(1+x)^{(n-1)} \\ \downarrow \\ n(n-1)(1+x)^{(n-2)} \end{array} \right.$$

$$g^{(3)}(x) = 0$$



$$\begin{aligned}
 \Rightarrow f_s^{(n)}(x) &= C_n^0 g(x) h^{(n)}(x) + C_n^1 g'(x) h^{(n-1)}(x) + C_n^2 g^{(2)}(x) h^{(n-2)}(x) \\
 &= x^2 n! + n 2x (n-1)! (1+x) + \frac{n(n-1)!}{2} \cdot 2(1+x)^2 \\
 &= n! x^2 + 2x n! (1+x) + n! (1+x)^2 \\
 &= n! (x^2 + 2x(1+x) + (1+x)^2) \\
 &= n! (x^2 + 2x + 2x^2 + x^2 + 2x + 1) \\
 &= n! (4x^2 + 4x + 1) = n! (4(x+1)^2)
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f_s^{(n)}(x) = 4n! (x+1)^2$$

Ex 7 :

1.

$$f(x) = e^{3x} e^{2x}$$

Montrons que :

$$3^n = \sum_{k=0}^n 2^k C_n^k$$

On a :

$$f^{(n)}(x) = 3^n e^{3x} \quad \text{①}$$

On pose

$$g(x) = e^{2x}$$

$$\text{et } h(x) = e^x$$

$$g^{(k)}(x) = 2^k e^{2x}$$

$$\text{et } h^{(n-k)}(x) = e^x$$

$$f^{(n)}(x) =$$

$$= \sum_{k=0}^n C_n^k g^{(k)}(x) h^{(n-k)}(x)$$

$$= \sum_{k=0}^n C_n^k 2^k e^{2x} \cdot e^x = \sum_{k=0}^n C_n^k 2^k e^{3x}$$

$$= e^{3x} \sum_{k=0}^n C_n^k 2^k$$

$$f^{(n)}(x) = e^{3x} \sum_{k=0}^n 2^k C_n^k \quad \text{②}$$



$$① = ②$$

$$\Rightarrow 3^n e^{3x} = e^{3x} \sum_{k=0}^n 2^k C_n^k$$

$$\Rightarrow 3^n = \sum_{k=0}^n 2^k C_n^k$$

2-

Soit  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin(x) e^{x\sqrt{3}} \\ &= \operatorname{Im}(e^{ix}) e^{x\sqrt{3}} \\ &= \operatorname{Im}(e^{(i+\sqrt{3})x}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= \operatorname{Im}(e^{(i+\sqrt{3})x}) \\ &= \operatorname{Im}(2^n \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}\right)^n e^{(i+\sqrt{3})x}) \\ &= 2^n e^{x\sqrt{3}} \operatorname{Im}(e^{\frac{n i \pi}{6}} e^{ix}) \\ \Rightarrow f^{(n)}(x) &= 2^n e^{x\sqrt{3}} \sin\left(x + \frac{n\pi}{6}\right) \end{aligned}$$

TD3 → MATH → S1 → FCL1 → 24/25

Ex1:

Donner une valeur approchée de  $\sin(10^{-2})$  avec une erreur inférieure à  $5 \cdot 10^{-3}$

$$f(x) = \sin(x)$$

on a:

$$f'(x) = \cos(x) \quad ; \quad f''(x) = -\sin(x)$$



$$f(x) = \sin(x) \quad x = 10^{-2}$$

$$\begin{aligned} \sin(10^{-2}) &= \sin(0) + 10^{-2} \cos(0) - \frac{10^{-4}}{2!} \sin(0) \\ &= 10^{-2} - \frac{10 \cdot 10^{-1} \cdot 10^{-4}}{2} \sin(0) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \sin(10^{-2}) = 10^{-2} - 5 \cdot 10^{-5} \sin(0)$$

$$\begin{aligned} E &\leq | -5 \cdot 10^{-5} \sin(0) | \\ &\leq 5 \cdot 10^{-5} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \sin(10^{-2}) \approx 10^{-2} \text{ avec } E \leq 5 \cdot 10^{-5}$$

Ex 2:

1)

$$f(x) = \frac{\cos(x)}{1+x} + 3e^x \rightarrow DL(0, 3)$$

$$f(x) = \cos(x) \times \frac{1}{1+x} + 3e^x$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(1 - \frac{x^2}{2!} + o(x^3)\right) \left(1 - x + x^2 - x^3 + o(x^3)\right) + 3\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)\right) \\ &= 1 - x + x^2 - x^3 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} + 3 + \frac{3x}{2} + \frac{3x^2}{2} + \frac{x^3}{2} + o(x^3) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f(x) = 4 + 2x + 2x^2 + o(x^3)$$

2)

$$f(x) = \ln(1+x) \rightarrow DL(0, 3)$$

$$f(x) = \ln\left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right)$$

$$\text{On pose } Y = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\sin(Y) = Y - \frac{Y^3}{3!} + o(Y^3)$$

$$= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{\left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right)^3}{6} + o(x^3)$$



$$= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\Rightarrow \boxed{\sin(\ln(1+x)) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)}$$

3)

$$f(x) = e^{\cos(x)-1} \longrightarrow DL(0; 4)$$

$$f(x) = e^{1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - 1} = e^{-\frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!}}$$

$$\text{On pose } y = -\frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!}$$

$$\Rightarrow e^y = 1 + y + \frac{y^2}{2!} + \frac{y^3}{3!} + \frac{y^4}{4!} + o(y^4)$$

$$y^2 = \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4}\right)\left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4}\right) = \frac{x^4}{2}$$

$$e^y = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{\frac{x^4}{2}}{2!} + o(x^4)$$

$$= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^4}{8} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^4}{8}$$

$$\Rightarrow e^{\cos(x)-1} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{6} + o(x^4)$$

4)

$$f(x) = \frac{e^x}{\cos(x)} \longrightarrow DL(0; 3)$$

$$f(x) = \frac{1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)}{1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)}$$

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| $1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$ | $1 - \frac{x^2}{2}$            |
| $-1 + \frac{x^2}{2}$                    | $1 + x + x^2 + \frac{2}{3}x^3$ |
| $x + x^2 + \frac{x^3}{6}$               |                                |
| $-x + \frac{x^3}{2}$                    |                                |
| $x^2 + \frac{2}{3}x^3$                  |                                |
| $-x^2$                                  |                                |
| $\frac{2}{3}x^3$                        |                                |

$$\Rightarrow \boxed{f(x) = 1 + x + x^2 + \frac{2}{3}x^3 + o(x^3)}$$



5)

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{1 + \ln(1+x)} \longrightarrow DL(0; 3)$$

$$f(x) = \frac{x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)}{1 + x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)}$$

$$\begin{array}{r} x - \frac{x^3}{6} \\ - x - x^2 + \frac{x^3}{2} \\ \hline -x^2 + \frac{1}{3}x^3 \\ + x^2 + x^3 \\ \hline \frac{4}{3}x^3 \\ - \frac{4}{3}x^3 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 + x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \\ \hline x - x^2 + \frac{4}{3}x^3 \end{array}$$

$$\Rightarrow f(x) = x - x^2 + \frac{4}{3}x^3 + o(x^3)$$

6)

$$f(x) = \frac{e^x}{(1+x)^3} \longrightarrow DL(0; 2)$$

$$f(x) = \frac{1 + x + \frac{x^2}{2!} + o(x^2)}{1 + 3x + \frac{3(3-1)x^2}{2!} + o(x^2)} = \frac{1 + x + \frac{x^2}{2!} + o(x^2)}{1 + 3x + 3x^2 + o(x^2)}$$

$$\begin{array}{r} 1 + x + \frac{x^2}{2} \\ - 1 - 3x - 3x^2 \\ \hline -2x - \frac{5x^2}{2} \\ + 2x + 6x^2 \\ \hline \frac{7}{2}x^2 \\ - \frac{7}{2}x^2 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 + 3x + 3x^2 \\ \hline 1 + 2x + \frac{7}{2}x^2 \end{array}$$

$$\Rightarrow f(x) = 1 - 2x + \frac{7}{2}x^2 + o(x^2)$$



7)

$$f(x) = \frac{1}{1+e^x} \longrightarrow DL(0; 3)$$

$$f(x) = \frac{1}{1+1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+o(x^3)}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ -1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} - \frac{x^3}{12} \\ \hline -\frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} - \frac{x^3}{12} \\ + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{8} \\ \hline \frac{x^3}{24} \\ - \frac{x^3}{24} \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6} \\ \hline \frac{1}{2} - \frac{x}{4} - \frac{x^3}{48} \end{array}$$

الوطني لطلبة موريتانيا

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{2} - \frac{x}{4} - \frac{x^3}{48} + o(x^3)$$

8)

$$f(x) = \ln(1+x) \sin(x) \longrightarrow DL(0; 3)$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right) \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) \\ &= x^2 - \frac{x^3}{2} + o(x^3) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f(x) = x^2 - \frac{x^3}{2} + o(x^3)$$



9)

$$f(x) = \frac{1}{\cos(x)} \longrightarrow DL(0; 4)$$

$$f(x) = \frac{1}{1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)}$$

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{r} 1 \\ -1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} \\ \hline \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} \\ -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4} \\ \hline \frac{5x^4}{24} \\ -\frac{5x^4}{24} \\ \hline 0 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} \\ \hline 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} \end{array}$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا  
 $\Rightarrow f(x) = \frac{1}{\cos(x)} = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + o(x^4)$

10)

$$f(x) = \tan(x) \longrightarrow DL(0; 5)$$

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \frac{x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^5)}{1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^5)}$$

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{r} x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} \\ -x + \frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{24} \\ \hline \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{30} \\ -\frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{6} \\ \hline \frac{2}{15}x^5 \\ -\frac{2}{15}x^5 \\ \hline 0 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} \\ \hline x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 \end{array}$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

$$\Rightarrow f(x) = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5)$$





11)

$$f(x) = x^2 \ln(x) \longrightarrow DL(1; 5)$$

On pose :  $t = x - 1 \Rightarrow x = t + 1$

$$\Rightarrow f(t) = (1+t)^2 \ln(1+t)$$

$$f(t) = (1 + 2t + t^2) \left( t - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^3}{3!} - \frac{t^4}{4!} + \frac{t^5}{5!} + o(t^5) \right)$$

$$= t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} + \frac{t^5}{5} - t^3 + \frac{2}{3}t^4 - \frac{1}{2}t^5 + 2t^2 - t^3 - \frac{t^4}{2} + \frac{t^5}{3}$$

$$= t + \frac{5}{2}t^2 - \frac{2}{3}t^3 - \frac{1}{12}t^4 + \frac{1}{30}t^5 + o(t^5)$$

$$\Rightarrow f(x) = x - 1 + \frac{5}{2}(x-1)^2 - \frac{2}{3}(x-1)^3 - \frac{1}{12}(x-1)^4 + \frac{1}{30}(x-1)^5 + o((x-1)^5)$$

12)

$$f(x) = \ln(\sin(x)) \longrightarrow DL\left(\frac{\pi}{3}; 3\right)$$

On pose :

$$t = x - \frac{\pi}{3} \Rightarrow x = t + \frac{\pi}{3}$$

$$f(t) = \ln(\sin(t + \frac{\pi}{3}))$$

$$= \ln\left[\sin t \cos \frac{\pi}{3} + \cos t \sin \frac{\pi}{3}\right]$$

$$= \ln\left(\frac{1}{2} \sin t + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos t\right)$$

$$= \ln\left[\frac{1}{2}\left(t - \frac{t^3}{3!} + o(t^3)\right) + \frac{\sqrt{3}}{2}\left(1 - \frac{t^2}{2!} + o(t^3)\right)\right]$$

$$= \ln\left(\frac{1}{2}t - \frac{1}{6}t^3 + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4}t^2 + o(t^3)\right)$$

$$= \ln\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}t - \frac{1}{3\sqrt{3}}t^3 + 1 + \frac{1}{2}t^2 + o(t^3)\right)\right)$$

$$= \ln \frac{\sqrt{3}}{2} + \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}}t + \frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{3\sqrt{3}}t^3 + o(t^3)\right)$$



On pose :  $Y = \frac{1}{\sqrt{3}}t + \frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{3\sqrt{3}}t^3 + o(t^3)$

$\Rightarrow f(t) = \ln \frac{\sqrt{3}}{2} + \ln(1+Y)$

$= \ln \frac{\sqrt{3}}{2} + Y - \frac{Y^2}{2} + \frac{Y^3}{3} + o(Y^3)$

$= \ln \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{3}}t + \frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{3\sqrt{3}}t^3 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}t + \frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{3\sqrt{3}}t^3\right)^2 + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}t + \frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{3\sqrt{3}}t^3\right)^3$

$= \ln \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{3}}t + \frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{3\sqrt{3}}t^3 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}t^2 + \frac{1}{\sqrt{3}}t^3\right) + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{3\sqrt{3}}t^3\right) + o(t^3)$

$= \ln \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{3}}t + \frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{3\sqrt{3}}t^3 + \frac{1}{6}t^2 + \frac{1}{2\sqrt{3}}t^3 + \frac{1}{9\sqrt{3}}t^3 + o(t^3)$

$= \ln \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{3}}t + \frac{2}{3}t^2 + \frac{5\sqrt{3}}{54}t^3 + o(t^3)$

$\Rightarrow f(x) = \ln \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{3}}\left(x - \frac{\pi}{3}\right) + \frac{2}{3}\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^2 + \frac{5\sqrt{3}}{54}\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^3 + o\left(\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^3\right)$

$f(x)$

13)

$f(x) = \ln(1+x) - \ln(x) \quad DL(+\infty; 4)$

$f(x) = \ln\left(\frac{1+x}{x}\right) = \ln\left(\frac{1}{x} + 1\right)$

on pose :

$t = \frac{1}{x}$

Si  $x$  est au  $V(+\infty)$ ,  $t$  va être au  $V(0)$

$\Rightarrow f(t) = \ln(1+t)$

$= t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} + o(t^4)$

$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{4x^4} + o\left(\frac{1}{x^4}\right)$



Ex 3.

1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - 1 + x - x^2}{x^3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - x + x^2 - x^3 + x^4 + o(x^4) - 1 + x - x^2}{x^3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^3 + x^4 + o(x^4)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} -1 + x + o(x) = \boxed{-1}$$

2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin(x) - x - x^2}{x^3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3))(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)) - x - x^2}{x^3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{x^3}{6} + x^2 + \frac{x^3}{2} - x - x^2 + o(x^3)}{x^3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x^3 + o(x^3)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{3} + o(1) = \boxed{\frac{1}{3}}$$

3)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x) + \ln(\cos(x))}{x^4}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)) + \ln(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4))}{x^4}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - (-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24})^2 \frac{1}{2} + o(x^4)}{x^4}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^4}{8} + o(x^4)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{1}{8} + o(1) = \boxed{-\frac{1}{8}}$$